



Création et utilisation de la base de données

Arnaud MELOEN



Laplace Immo

Contexte du projet

Le projet DATAImmo est une initiative stratégique lancée par le réseau national **Laplace Immo**. Ce projet vise à transformer l'agence en leader technologique grâce à l'exploitation des données.

Les enjeux clés :

Modernisation : Refonte de la base de données des transactions immobilières nationales.

Innovation : Création d'un modèle prédictif pour estimer avec précision le prix de vente des biens.

Aide à la décision : Fournir des analyses de marché pointues pour accompagner les agences régionales et optimiser le conseil client.



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

Stratégie de sauvegarde :

- disque dur externe

Conformité RGPD :

- retrait du nom des acquéreurs de la base de données
- pas de données sensibles

Les données initiales proviennent...

- du site open data des Demandes de valeurs foncières (DVF)
- de l'INSEE avec les résultats des recensements de la population
- du site du gouvernement français "data.gouv" qui comportent des données sur l'organisation géographique du territoire national

Le dictionnaire des données

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Valeurs foncières

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
id_bien	ID autoincrémenté	Integer	-	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
adresse	Adresse du biens	Varchar	300	Concaténer	Ne doit pas être nul	= No_voie + Type_de_voie + Voie
Surface réelle bati (surface)	Surface du bien réel en m ² (choix de cette surface plutôt que la carrez)	Real	-	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Nombre pieces principales (nb_p)	Nombre de pièces principales	Integer	-	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Code type local (type_local)	Type de bien (maison, appartement)	Integer	-	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Code departement (dep_code)	Code du département	Varchar	3	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Code commune (com_code)	Nom de la commune	Varchar	100	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
1er lot (1er_lot)	Numéro du premier lot de copropriété - permet de différencier des appartem	Integer	-	Elémentaire	-	
id_vente	ID autoincrémenté	Integer	-	Elémentaire	-	
Date mutation (date_mutation)	Date de vente du bien	Date	-	Elémentaire	Format de la date (aaaa/mm/jj) / Ne doit pas être nul	
Valeur fonciere (valeur_fonciere)	Valeur foncière du bien	Real	-	Elémentaire	Ne doit pas être nul	

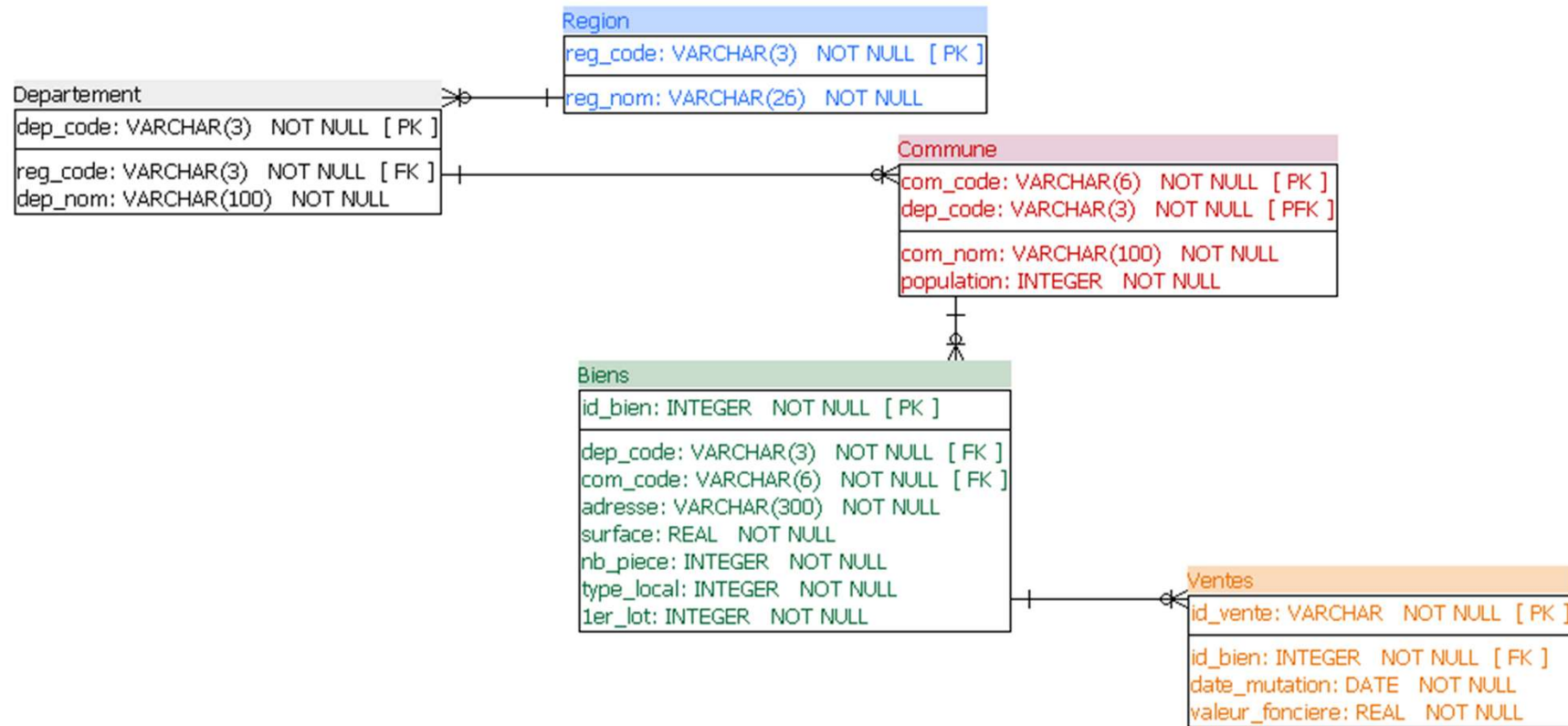
DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Référentiel géographique

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
reg_code	Code de la région	Varchar	3	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
reg_nom	Nom de la région	Varchar	26	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
dep_code	Code du département	Varchar	3	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
dep_nom	Nom du département	Varchar	100	Elémentaire	Ne doit pas être nul	

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Données communes

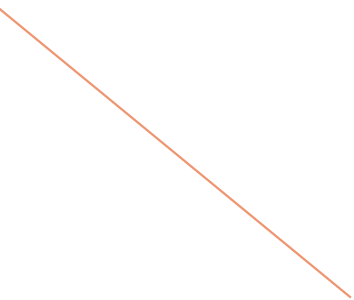
CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
dep_code / CODDEP	Code du département	Varchar	3	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
com_code / CODCOM	Code de la commune	Varchar	6	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
com_nom / COM	Nom de la commune	Varchar	100	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
population / PTOT	Population totale de la commune	Integer	-	Elémentaire	Ne doit pas être nul	

Le schéma relationnel normalisé

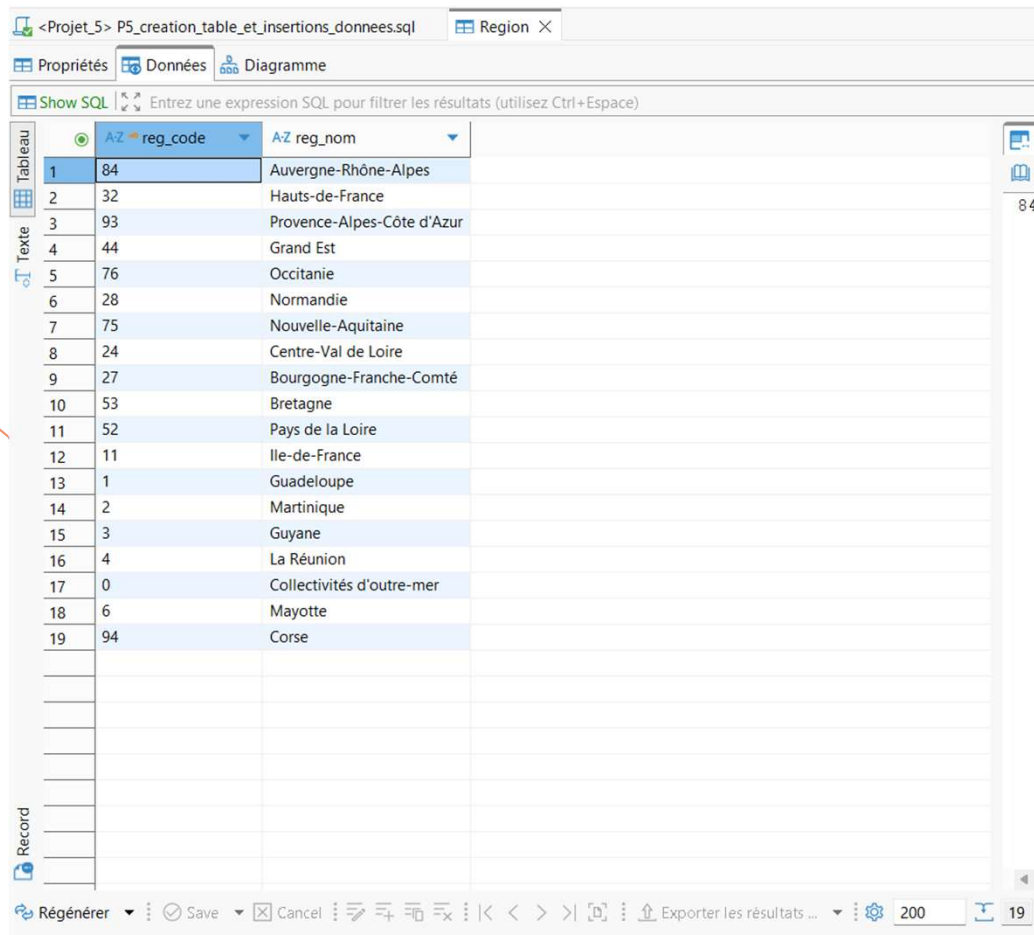




La base de données avec les tables
créées et les données chargées



La table Region



	reg_code	reg_nom
1	84	Auvergne-Rhône-Alpes
2	32	Hauts-de-France
3	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur
4	44	Grand Est
5	76	Occitanie
6	28	Normandie
7	75	Nouvelle-Aquitaine
8	24	Centre-Val de Loire
9	27	Bourgogne-Franche-Comté
10	53	Bretagne
11	52	Pays de la Loire
12	11	Ile-de-France
13	1	Guadeloupe
14	2	Martinique
15	3	Guyane
16	4	La Réunion
17	0	Collectivités d'outre-mer
18	6	Mayotte
19	94	Corse

```
CREATE TABLE Region (  
    reg_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(26) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (reg_code)  
);  
  
INSERT INTO Region (reg_code, reg_nom)  
SELECT DISTINCT reg_code, reg_nom  
FROM fr_esr_referentiel_geographique;
```


La table Departement

<Projet_5> P5_creation_table_et_insertions_donnees.sql Departement X

Propriétés Données Diagramme

Show SQL Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	AZ dep_code	AZ reg_code	AZ dep_nom
1	1	84	Ain
2	2	32	Aisne
3	3	84	Allier
4	4	93	Alpes-de-Haute-Provence
5	5	93	Hautes-Alpes
6	6	93	Alpes-Maritimes
7	7	84	Ardèche
8	8	44	Ardennes
9	9	76	Ariège
10	10	44	Aube
11	11	76	Aude
12	12	76	Aveyron
13	13	93	Bouches-du-Rhône
14	14	28	Calvados
15	15	84	Cantal
16	16	75	Charente
17	17	75	Charente-Maritime
18	18	24	Cher
19	19	75	Corrèze
20	21	27	Côte-d'Or
21	22	53	Côtes-d'Armor
22	23	75	Creuse
23	24	75	Dordogne
24	25	27	Doubs
25	26	84	Drôme
26	27	28	Eure
27	28	24	Eure-et-Loir

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 109

```
CREATE TABLE Departement (  
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    reg_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT DEPARTEMENTS_PK PRIMARY KEY (dep_code),  
    CONSTRAINT departements_region_FK FOREIGN KEY (reg_code)  
    REFERENCES Region(reg_code)  
);  
  
INSERT INTO Departement  
SELECT DISTINCT dep_code , reg_code, dep_nom  
FROM fr_esr_referentiel_geographique;
```

La table Commune

*<Projet_5> P5_creation_table_et_insertions_donnees.sql Commune X

Propriétés Données Diagramme

Show SQL Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	AZ dep_code	AZ com_code	AZ com_nom	123 population
1	1	1	L'Abergement-Clémenciat	798
2	1	2	L'Abergement-de-Varey	257
3	1	4	Ambérieu-en-Bugey	14514
4	1	5	Ambérieux-en-Dombes	1776
5	1	6	Ambléon	118
6	1	7	Ambronay	2915
7	1	8	Ambutrix	777
8	1	9	Andert-et-Condon	335
9	1	10	Anglefort	1122
10	1	11	Apremont	379
11	1	12	Aranc	333
12	1	13	Arandas	147
13	1	14	Arbent	3442
14	1	15	Arboys en Bugey	667
15	1	16	Arbigny	469
16	1	17	Argis	473
17	1	19	Armix	31
18	1	21	Ars-sur-Formans	1485
19	1	22	Artemare	1267
20	1	23	Asnières-sur-Saône	76
21	1	24	Attignat	3316
22	1	25	Bâgé-Dommartin	4171
23	1	26	Bâgé-le-Châtel	1041
24	1	27	Balan	2615
25	1	28	Baneins	634
26	1	29	Beaupont	693
27	1	30	Beauregard	844

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 34991

```
CREATE TABLE Commune (  
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    com_code VARCHAR(6) NOT NULL,  
    com_nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    population INT NOT NULL,  
    -- On définit la clé sur les DEUX colonnes pour garantir l'unicité nationale  
    CONSTRAINT COMMUNE_PK PRIMARY KEY (dep_code, com_code)  
    CONSTRAINT commune_departement_FK FOREIGN KEY (dep_code)  
    REFERENCES Departement(dep_code)  
    ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION  
);  
  
INSERT INTO Commune (dep_code, com_code, com_nom, population)  
SELECT DISTINCT TRIM(CODDEP), TRIM(CODCOM), COM, PTOT  
--Le TRIM retire les espaces invisibles avant ou après le texte  
FROM donnees_communes;
```

La table Biens

*<Projet_5> P5_creation_table_et_insertions_donnees.sql Biens X

Propriétés Données Diagramme

Show SQL Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	123 id_bien	A-Z adresse	123 surface	123 nb_piece	123 type_local	A-Z dep_code
1	1	347 RUE DU CHATE	48	3	2	1
2	2	4 BD EDOUARD BAI	40			
3	3	20 RUE MARCEAU	82			
4	4	550 RTE DES VESPIN	27			
5	5	9300 RES LES ARPEC	47			
6	6	27 RUE DU GRAND	24			
7	7	360 AV DU PRADO	70			
8	8	5076 PARC DESSUA	66			
9	9	1194 RUE DE NORM	19			
10	10	30 ALL DES NOISETI	99			
11	11	11 RUE ROUGET DE	34			
12	12	13 RUE BERTHE MO	100			
13	13	1 RUE DU POHER	31			
14	14	2 RUE DES JARDINS	67			
15	15	5 AV DU COMMANE	46			
16	16	15 RUE PAUL DENU	27			
17	17	176 RUE SAINTE CA	12			
18	18	822 LA BAYNASSE :	29			
19	19	9 RUE DE BELFORT	51			
20	20	183 RUE MARC ANT	18			
21	21	50 AV ANDRE CHAS	51			
22	22	8 PL DES ETATS DU	85			
23	23	7 RUE JEAN-JACQUE	89			
24	24	197 AV DE GRAMME	46			
25	25	48 BD MAL FOCH	77			
26	26	210 RTE DU TAILLEL	53	3	1	40

Record

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 34169

```
CREATE TABLE Biens (
    id_bien INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    adresse VARCHAR(300) NOT NULL,
    surface REAL NOT NULL,
    nb_piece INT NOT NULL,
    type_local INT NOT NULL,
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,
    com_code VARCHAR(100) NOT NULL,
    "1er_lot" INT,
    FOREIGN KEY (dep_code) REFERENCES Departement(dep_code)
);

INSERT INTO Biens (adresse, surface, nb_piece, type_local, dep_code, com_code, "1er_lot")
SELECT DISTINCT
    TRIM(COALESCE("No voie", '') || ' ' || COALESCE("Type de voie", '') || ' ' || COALESCE(Voie, '')),
    "Surface reelle bati",
    "Nombre pieces principales",
    "Code type local",
    "Code departement",
    "Code commune",
    "1er lot" -- Cette colonne va différencier les appartements d'un même immeuble
FROM "Valeurs_foncières"
```

La table Ventes

*<Projet_5> P5_creation_table_et_insertions_donnees.sql Ventes X

Propriétés Données Diagramme

Show SQL Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	123 id_vente	A-Z date_mutation	123 valeur_fonciere	123 id_bien
1	1	2020/01/02	165 000	1
2	2	2020/01/02	255 600	2
3	3	2020/01/02		
4	4	2020/01/02		
5	5	2020/01/02		
6	6	2020/01/02		
7	7	2020/01/02		
8	8	2020/01/02		
9	9	2020/01/02		
10	10	2020/01/02		
11	11	2020/01/02		
12	12	2020/01/02		
13	13	2020/01/02		
14	14	2020/01/02		
15	15	2020/01/02		
16	16	2020/01/02		
17	17	2020/01/02		
18	18	2020/01/02		
19	19	2020/01/02		
20	20	2020/01/02		
21	21	2020/01/02		
22	22	2020/01/02		
23	23	2020/01/02		
24	24	2020/01/02		
25	25	2020/01/02	149 500	25
26	26	2020/01/02	111 500	26
27	27	2020/01/02	140 000	27

```
CREATE TABLE Ventes (  
    id_vente INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    date_mutation DATE NOT NULL,  
    valeur_fonciere NUMERIC,  
    id_bien INTEGER,  
    FOREIGN KEY (id_bien) REFERENCES Biens(id_bien) -- Le lien pointe sur l'ID auto-incrémenté  
);  
  
INSERT INTO Ventes (date_mutation, valeur_fonciere, id_bien)  
SELECT  
    v."Date mutation",  
    CAST(v."Valeur fonciere" AS DECIMAL),  
    b.id_bien -- On récupère l'ID généré automatiquement ici  
FROM "Valeurs_foncières" v  
JOIN Biens b ON b.adresse = TRIM(COALESCE(v."No voie", '')) || ' ' || COALESCE(v."Type de voie", '') || ' ' || v.Voie  
    AND b.surface = v."Surface réelle bati"  
    AND b.nb_piece = v."Nombre pièces principales"  
    AND b.type_local = v."Code type local"  
    AND b.dep_code = v."Code département"  
    AND b.com_code = v."Code commune"  
    AND b."1er_lot" = v."1er lot";
```

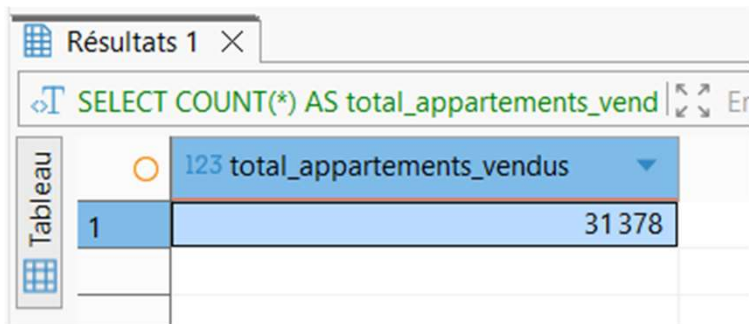
Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 34 169



Requêtes SQL et résultats

Requête 1

Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020



Résultats 1

SELECT COUNT(*) AS total_appartements_vendus

1	total_appartements_vendus
	31378

```
-- requete 1 - Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020
SELECT COUNT(*) AS total_appartements_vendus
FROM Biens b
WHERE b.type_local = 2
```

Requête 2

Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020

Region 1 X		
SELECT reg_nom AS "Région", COUNT(*) AS "N" Entrez une expression SQL pour filtrer		
Tableau	AZ Région	123 Nombre d'appartements vendus
1	Ile-de-France	13995
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3253
4	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1254
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	862
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Corse	223
14	Martinique	94
15	La Réunion	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

```
-- requete 2 - Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020
DROP VIEW IF EXISTS jointure; -- On supprime l'ancienne version si elle existe

CREATE VIEW jointure AS

SELECT
    reg_nom AS "Région",
    COUNT(*) AS "Nombre d'appartements vendus"
FROM jointure
WHERE type_local = 2 -- 2 = appartement /// 1 = maison
    AND date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30'
GROUP BY reg_nom
order by "Nombre d'appartements vendus" DESC
```

Requête 3

Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces

Biens 1 X

SELECT nb_piece AS "Nombre de pièces", ROUND(COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM jointure WHERE type_local = 2), 2) || '%' AS "Proportion"

	123 Nombre de pièces	AZ Proportion
1	0	0.1%
2	1	21.48%
3	2	31.18%
4	3	28.57%
5	4	14.21%
6	5	3.55%
7	6	0.65%
8	7	0.17%
9	8	0.05%
10	9	0.03%
11	10	0.01%
12	11	0.0%

```
-- requete 3 - Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces
DROP VIEW IF EXISTS jointure;

CREATE VIEW jointure AS

SELECT
    nb_piece AS "Nombre de pièces",
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM jointure WHERE type_local = 2), 2) || '%' AS "Proportion"
FROM jointure
WHERE type_local = 2
GROUP BY nb_piece
ORDER BY nb_piece;
```

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé

Departement 1 X		
SELECT dep_nom AS "département", ROUND(AVG(valeur_foncieres / surface * 1.0), 2) AS "prix_m2_moyen" FROM jointure GROUP BY dep_nom ORDER BY prix_m2_moyen DESC LIMIT 10;		
Tableau	A-Z département	123 prix_m2_moyen
1	Paris	12 121,88
2	Hauts-de-Seine	7 415,28
3	Val-de-Marne	5 395,98
4	Alpes-Maritimes	4 681,76
5	Seine-Saint-Denis	4 363,01
6	Haute-Savoie	4 149,56
7	Yvelines	4 126,19
8	Rhône	4 063,83
9	Corse-du-Sud	3 905,71
10	Gironde	3 838,74

```
-- requete 4 - Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé
DROP VIEW IF EXISTS jointure;

CREATE VIEW jointure AS

SELECT
    dep_nom AS "département",
    ROUND(AVG(valeur_foncieres / surface * 1.0), 2) AS "prix_m2_moyen"
FROM jointure
GROUP BY dep_nom
ORDER BY prix_m2_moyen DESC
LIMIT 10;
```

Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France

Region 1 X

SELECT reg_nom AS "Région", ROUND(AVG(val

Tableau

	AZ Région	123 moyenne
1	Ile-de-France	3 997,71

```
-- requete 5 - Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France
DROP VIEW IF EXISTS jointure;

CREATE VIEW jointure AS

SELECT
    reg_nom AS "Région",
    ROUND(AVG(valeur_fonciere / surface * 1.0),2) AS "moyenne"
FROM jointure
WHERE type_local=1 AND reg_nom="Ile-de-France" -- 1 = maison /// 2 = appartement
```


Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés

Biens(+) 1 X				
SELECT adresse, reg_nom AS "Région", surface, Entrez une expression SQL pour filtrer le				
Tableau	A-Z adresse	A-Z Région	123 m²	123 Prix
1	6 BD SUCHET	Ile-de-France	10	9 000 000
2	16 CHE DE LA CAVIGNON	Ile-de-France	62	8 600 000
3	104 RUE DU BAC	Ile-de-France	289	8 577 713
4	33 RUE LEMERCIER	Ile-de-France	42	7 620 000
5	72 RUE D ASSAS	Ile-de-France	200	7 600 000
6	8 RUE SAINT HYACINTHE	Ile-de-France	143	7 535 000
7	36 AV GEORGES MANDEL	Ile-de-France	357	7 420 000
8	23 BD DE BEAUSEJOUR	Ile-de-France	241	7 200 000
9	26 RUE CAMBON	Ile-de-France	310	7 050 000
10	108 RUE SAINT HONORE	Ile-de-France	76	6 600 000

```
-- requete 6 - Liste des 10 appartements les plus
-- chers avec la région et le nombre de mètres carrés
DROP VIEW IF EXISTS jointure;

CREATE VIEW jointure AS

SELECT
    adresse,
    reg_nom AS "Région",
    surface AS "m²",
    valeur_fonciere AS "Prix"
FROM jointure
WHERE type_local=2 -- Code pour 'Appartement'
    AND valeur_fonciere IS NOT NULL -- Élimine les lignes sans prix
    AND valeur_fonciere <> '' -- Filtre les textes vides
ORDER BY valeur_fonciere DESC
LIMIT 10;
```

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020

Résultats 1 X

SELECT COUNT(CASE WHEN date_mutation BE | Entrez une expression SQL pour filtre

	123 T1	123 T2	123 Taux d'évolution (%)
1	16776	17393	3,68

-- requete 7 - Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020

```
SELECT
    COUNT(CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31' THEN 1 END) AS "T1",
    COUNT(CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020/04/01' AND '2020/06/30' THEN 1 END) AS "T2",
    ROUND(
        (CAST(COUNT(CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020/04/01' AND '2020/06/30' THEN 1 END) AS FLOAT) -
        COUNT(CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31' THEN 1 END)) /
        COUNT(CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31' THEN 1 END) * 100, 2) AS "Taux d'évolution (%)"
FROM Ventes
WHERE date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30';
```

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces

Region 1 X		
SELECT reg_nom, ROUND(AVG(valeur_fonciere, Entrez une		
Tableau	AZ reg_nom	123 prix_m2
1	Ile-de-France	8003,39
2	La Réunion	3659,83
3	Corse	3046,47
4	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3005,24
5	Auvergne-Rhône-Alpes	2768,87
6	Nouvelle-Aquitaine	2510,18
7	Bretagne	2271,86
8	Hauts-de-France	2203,61
9	Pays de la Loire	2186,72
10	Occitanie	2096,42
11	Normandie	1994,25
12	Centre-Val de Loire	1428,51
13	Grand Est	1313,26
14	Bourgogne-Franche-Comté	1068,93
15	Martinique	564,22

```
-- requete 8 - Le classement des régions par rapport au prix
--au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces
DROP VIEW IF EXISTS jointure;

CREATE VIEW jointure AS

SELECT
    reg_nom,
    ROUND(AVG(valeur_fonciere / surface * 1.0),2) AS "prix_m2"
    --nb_piece
FROM jointure j
WHERE type_local=2 AND nb_piece > 4
GROUP BY j.reg_nom
ORDER BY "prix_m2" DESC
```

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

Commune 1 X		
SELECT com_nom, COUNT(*) AS "Nombre de ventes" Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)		
Tableau	AZ com_nom	123 Nombre de ventes
1	Ajaccio	54
2	Angers	64
3	Antibes	77
4	Asnières-sur-Seine	81
5	Bordeaux	157
6	Boulogne-Billancourt	99
7	Courbevoie	80
8	Grenoble	106
9	Issy-les-Moulineaux	50
10	La Ciotat	62
11	Levallois-Perret	59
12	Lille	67
13	Marseille 1er Arrondiss	71
14	Marseille 4e Arrondiss	72
15	Marseille 8e Arrondiss	81
16	Marseille 9e Arrondiss	66
17	Montreuil	65
18	Nantes	119
19	Nice	173
20	Nîmes	63
21	Paris 10e Arrondisseme	109

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 48

```
-- requete 9 - Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre
DROP VIEW IF EXISTS jointure;

CREATE VIEW jointure AS

SELECT
    com_nom,
    COUNT(*) AS "Nombre de ventes"
FROM jointure
WHERE date_mutation BETWEEN "2020/01/01" AND "2020/03/31"
GROUP BY com_nom
HAVING COUNT(*) >= 50
```

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces

Résultats 1

WITH Moyennes AS (SELECT AVG(CASE WHEN

	123 Différence (%)
1	-13,13

```
-- requete 10 - Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces
WITH Moyennes AS (
  SELECT
    AVG(CASE WHEN nb_piece = 2 THEN valeur_fonciere / surface * 1.0 END) AS prix_m2_T2,
    AVG(CASE WHEN nb_piece = 3 THEN valeur_fonciere / surface * 1.0 END) AS prix_m2_T3
  FROM jointure
  WHERE type_local = 2 -- Uniquement les appartements
    AND valeur_fonciere > 0
)
SELECT
  ROUND(((prix_m2_T3 - prix_m2_T2) / prix_m2_T2) * 100, 2) AS "Différence (%)"
FROM Moyennes;
```


Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69

Biens(+) 1			
WITH ClassementCommunes AS (SELECT dep_			
	AZ dep_code	AZ Commune	123 Valeur Foncière Moyenne
1	6	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968 750
2	6	Eze	655 000
3	6	Mouans-Sartoux	476 898
4	13	Gignac-la-Nerthe	330 000
5	13	Saint-Savournin	314 425
6	13	Cassis	313 416,88
7	33	Lège-Cap-Ferret	549 500,64
8	33	Vayres	335 000
9	33	Arcachon	307 435,93
10	59	Bersée	433 202
11	59	Cysoing	408 550
12	59	Halluin	322 250
13	69	Ville-sur-Jarnioux	485 300
14	69	Lyon 2e Arrondissement	455 217,26
15	69	Lyon 6e Arrondissement	426 968,25

```
-- requete 11 - Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3
-- des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69
WITH ClassementCommunes AS (
    SELECT
        dep_nom,
        dep_code,
        com_nom,
        ROUND(AVG(valeur_fonciere), 2) AS moyenne_prix,
        RANK() OVER (
            PARTITION BY dep_nom
            ORDER BY AVG(valeur_fonciere) DESC
        ) AS rang
    FROM jointure
    WHERE dep_code IN (6, 13, 33, 59, 69)
    AND valeur_fonciere > 0
    GROUP BY dep_nom, com_nom
)
SELECT
    --dep_nom AS "Département",
    dep_code,
    com_nom AS "Commune",
    moyenne_prix AS "Valeur Foncière Moyenne"
FROM ClassementCommunes
WHERE rang <= 3
ORDER BY dep_nom ASC, moyenne_prix DESC;
```

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants

Commune 1 X		
SELECT com_nom, ROUND((COUNT(id_vente) * 1000.0) / population, 2) AS transactions_pour_1000_hab		
Entrez une expression SQL p		
Tableau	AZ com_nom	123 transactions_pour_1000_hab
1	Paris 2e Arrondissement	5,84
2	Paris 1er Arrondissement	4,92
3	Paris 3e Arrondissement	4,69
4	Arcachon	4,62
5	La Baule-Escoublac	4,58
6	Paris 4e Arrondissement	4,08
7	Roquebrune-Cap-Martin	3,99
8	Paris 8e Arrondissement	3,83
9	Sanary-sur-Mer	3,5
10	Paris 9e Arrondissement	3,43
11	La Londe-les-Maures	3,43
12	Paris 6e Arrondissement	3,38
13	Saint-Cyr-sur-Mer	3,24
14	Chantilly	3,13
15	Saint-Mandé	3,06
16	Pornichet	3,06
17	Paris 10e Arrondissement	3,04
18	Menton	2,94
19	Saint-Hilaire-de-Riez	2,87
20	Vincennes	2,81

```
-- requete 12 - Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants
-- pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants
SELECT
    com_nom,
    ROUND((COUNT(id_vente) * 1000.0) / population, 2) AS transactions_pour_1000_hab
FROM jointure
WHERE population > 10000
GROUP BY com_nom
ORDER BY transactions_pour_1000_hab DESC
LIMIT 20;
```



Merci !